INTEGRASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN DETEKSI OBJEK MULTIMODAL PADA SISTEM AGENTIK UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Komputer

Oleh:
Andakara Athaya Sidiq
2200822

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
KAMPUS UPI DI CIBIRU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

HALAMAN HAK CIPTA

INTEGRASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN DETEKSI OBJEK MULTIMODAL PADA SISTEM AGENTIK UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN

Oleh
Andakara Athaya Sidiq
NIM 2200822

Sebuah Skripsi yang Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Komputer

© Andakara Athaya Sidiq
Universitas Pendidikan Indonesia
2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,
dengan dicetak ulang, difotokopi atau cara lainnya tanpa izin dari penulis

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andakara Athaya Sidiq

NIM : 2200822

Program Studi : Teknik Komputer

Judul Karya : Integrasi Retrieval-Augmented Generation dan Deteksi Objek *Multimodal* pada Sistem Agentik untuk Identifikasi Penyakit Tanaman

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini merupakan hasil kerja saya sendiri. Saya menjamin bahwa seluruh isi karya ini, baik sebagian maupun keseluruhan, bukan merupakan plagiarisme dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dinyatakan dan disebutkan sumbernya dengan jelas.

Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap etika akademik atau unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

Bandung, 13 Februari 2026

Andakara Athaya Sidiq

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Integrasi *Retrieval-Augmented Generation* dan Deteksi Objek *Multimodal* pada Sistem Agentik Untuk Identifikasi Penyakit Tanaman". Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Teknik Komputer, Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. yang telah melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam setiap tahapan penyelesaian skripsi ini.
2. Keluarga tercinta atas doa, motivasi, serta dukungan moril dan materil yang senantiasa diberikan.
3. Bapak Anugrah Adiwilaga, S.ST., M.T., selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Komputer atas dukungan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Eng. Munawir, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Taufik Dwi Putra, S.Tr.Kom., M.T.I., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan, motivasi, serta saran-saran membangun yang membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Komputer serta seluruh civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia di Kampus Cibiru atas jasa dan kebaikannya selama masa perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2022 yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.

INTEGRASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION DAN DETEKSI OBJEK MULTIMODAL PADA SISTEM AGENTIK UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN

Andakara Athaya Sidiq
2200822

ABSTRAK

Penyakit tanaman merupakan ancaman utama bagi produktivitas pertanian global. Keterbatasan metode identifikasi tradisional mendorong kebutuhan akan solusi berbasis teknologi cerdas yang cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem agentik untuk identifikasi penyakit tanaman dengan mengintegrasikan deteksi *multimodal* melalui Vision-Language Models (VLM) dan kerangka kerja Retrieval-Augmented Generation (RAG). Metode penelitian yang digunakan adalah Design and Development (D\&D). Sistem dibangun menggunakan ekosistem LangChain dengan mengadopsi pola Reasoning and Acting (ReAct) pada agen Large Language Models (LLM) dari keluarga model Gemini. Komponen sistem meliputi YOLOv11 untuk deteksi daun, OWLv2 sebagai deteksi open-vocabulary, model SCOLD yang mengadopsi arsitektur CLIP untuk pencarian citra–teks penyakit tanaman, serta mekanisme RAG untuk pengambilan informasi dari basis pengetahuan dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varian model YOLOv11 small memberikan keseimbangan terbaik dengan mAP50 sebesar \qty{89}{\percent} dan latensi p50 \qty{47}{ms}. Konfigurasi RAG yang menggabungkan gemini-embedding-001, BM25, dan rerank-2.5 dari Voyage AI mencapai skor nDCG@5, Recall@5, dan MRR@5 di atas \qty{90}{\percent}. Evaluasi identifikasi penyakit oleh sistem agentik pada data di dalam distribusi melalui eksperimen tanya jawab visual menghasilkan akurasi berkisar \qtyrange{85}{96}{\percent} dan \qtyrange{60}{79}{\percent} pada data luar distribusi. Pengujian black-box menunjukkan seluruh fungsionalitas antarmuka sistem berjalan sesuai harapan. Integrasi ini menghasilkan sistem identifikasi penyakit tanaman yang fleksibel, adaptif, dan mampu memberikan rekomendasi penanganan yang faktual.

Kata Kunci: Identifikasi Penyakit Tanaman, Sistem Agentik, Large Language Models, Vision-Language Models, Retrieval-Augmented Generation.

2.5. *Chatbot* 35
2.6. RAGAS 36
2.7. Aplikasi Android 37
2.8. RESTful API 37
2.9. Penelitian Terdahulu 39
BAB III METODE PENELITIAN 42
3.1. Desain Penelitian 42
3.2. Identifikasi Masalah 42
3.3. Deskripsi Tujuan 43
3.4. Perancangan dan Pengembangan Sistem 44
3.4.1. Perancangan dan Pengembangan Model *Deep Learning* 44
3.4.2. Perancangan *Chatbot* 52
3.4.3. Perancangan Aplikasi 57
3.4.4. Pengembangan *Chatbot* 70
3.4.5. Pengembangan Aplikasi 74
3.5. Pengujian Sistem 75
3.5.1. Pengujian Model *Deep Learning* 75
3.5.2. Pengujian *Chatbot* 77
3.5.3. Pengujian Aplikasi 79
3.6. Evaluasi Sistem 82
3.7. Penyampaian Hasil 83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 84
4.1. Hasil Pengembangan Model *Deep Learning* 84
4.2. Hasil Pengembangan RAG untuk Chatbot 96
4.2.1. Hasil Pengembangan Aplikasi 100
4.3. Hasil Pengujian Model *Deep Learning* 104
4.3.1 Pengujian Model YOLOv11 105
4.3.2 Pengujian Model Fusi 106
4.4. Hasil Pengujian *Chatbot* 109
4.5. Hasil Pengujian Aplikasi 112
4.6. Hasil Analisis 119
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 121
5.1. Simpulan 121
5.2. Saran 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 39
Tabel 3.1 Konfigurasi Pelatihan Model YOLOv11n. 48
Tabel 3.2 Instrumen Pengujian *Black Box* 80
Tabel 4.1 *Classification Report* Model Fusi 108
Tabel 4.2 Hasil Pengujian *Chatbot* 110
Tabel 4.3 Pengujian *Black Box* Aplikasi 112
Tabel 4.4 Hasil Uji *Test Case* 117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penyakit *Black Rot* (Gangwar dkk., 2020) 13
Gambar 2.2 Penyakit *Brown Spot* (Anan dkk., 2024) 14
Gambar 2.3 Penyakit *Downy Mildew* (Dharrao dkk., 2025) 15
Gambar 2.4 Penyakit Esca (Vo dkk., 2025) 15
Gambar 2.5 *Leaf Blight* (Vo dkk., 2025) 16
Gambar 2.6 Penyakit *Powdery Mildew* (Dharrao dkk., 2025) 17
Gambar 2.7 Arsitektur *Neural Networks* (Kristiawan dkk., 2021) 17
Gambar 2.8 Lapisan pada CNN (Ricky dkk., 2022) 19
Gambar 2.9 Cara Kerja *Pooling* (Zafar dkk., 2022) 20
Gambar 2.10 Arsitektur Model YOLOv11 (Wang dkk., 2025) 22
Gambar 2.11 Perbandingan Performa Model YOLO (Khanam & Hussain, 2024). 23
Gambar 2.12 Blok *Residual Learning* pada ResNet50 (He dkk., 2016) 24
Gambar 2.13 Perbandingan Nilai Error pada Jaringan dengan 20 Lapisan dan 56 Lapisan (He dkk., 2016) 25
Gambar 2.14 Arsitektur Model Fusi *Feature-Level* (Ji dkk., 2020) 27
Gambar 2.15 Arsitektur Transformer (Vaswani dkk., 2017) 30
Gambar 2.16 Arsitektur RAG (Lewis dkk., 2020) 34
Gambar 2.17 Cara kerja API (Biehl, 2016) 38
Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian D&D (Ellis & Levy, 2010) 42
Gambar 3.2 *Artificial Intelligence Life Cycle* (De Silva, D., & Alahakoon, D., 2022). 44
Gambar 3.3 Halaman Dataset pada Situs Kaggle 46
Gambar 3.4 Halaman Dataset pada Situs Mendeley Data 47
Gambar 3.5 Arsitektur Model Fusi 50
Gambar 3.6 Proses Indexing 55
Gambar 3.7 Arsitektur RAG. 56
Gambar 3.8 Diagram Arsitektur Aplikasi 58
Gambar 3.9 *Use Case Diagram* Aplikasi 60
Gambar 3.10 *Activity diagram* tahap validasi gambar 61
Gambar 3.11 *Activity diagram* tahap pemrosesan gambar menggunakan model *deep learning* 62
Gambar 3.12 *Activity diagram* tahap pengiriman hasil pemrosesan oleh model *deep learning* 63
Gambar 3.13 *Activity diagram* tahap pemrosesan input teks 64
Gambar 3.14 *Flowchart* sistem deteksi penyakit dan *chatbot* tanaman anggur.... 65
Gambar 3.15 *Mockup* tampilan halaman *home* 67
Gambar 3.16 *Mockup* tampilan halaman *history* 68
Gambar 3. 17 *Mockup* tampilan halaman *chatbot* 69
Gambar 3. 18 *Mockup* tampilan halaman *guide* 70
Gambar 3.19 Alur Tahap *Knowledge Preparation* 71
Gambar 3.20 Halaman Layanan Text-Embedding-3-Large pada Situs Openai.... 72
Gambar 3.21 Tahap *Query Processing* 73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyakit merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi produktivitas dan kualitas tanaman. Secara garis besar, penyakit tanaman dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni penyakit abiotik dan penyakit biotik (Bhargava dkk., 2024; George dkk., 2025; Muhammad dkk., 2025). Penyakit abiotik disebabkan oleh faktor lingkungan non-hidup, seperti kondisi tanah, suhu, atau kelembaban yang tidak ideal, yang dapat melemahkan tanaman dan membuatnya lebih rentan. Sementara itu, penyakit biotik disebabkan oleh organisme hidup penyebab penyakit (patogen), seperti jamur, bakteri, atau virus. Penyakit abiotik umumnya lebih responsif terhadap perbaikan kondisi lingkungan seperti penyesuaian penyiraman dan pemberian nutrisi, sedangkan penyakit biotik lebih sulit ditangani karena membutuhkan identifikasi yang akurat terhadap patogen penyebabnya (Bhargava dkk., 2024).

Food and Agriculture Organization (2020).melaporkan penyakit tanaman menjadi salah satu ancaman utama kerugian hasil panen, di mana sekitar 20–40% hasil panen global hilang setiap tahunnya akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Gullino (2024) menyebutkan bahwa tekanan lingkungan, khususnya perubahan iklim, semakin memperparah ancaman ini. Hal ini karena pemanasan global dan perubahan pola cuaca mengubah siklus hidup patogen serta sebaran geografisnya, menyebarkan penyakit ke wilayah-wilayah baru, dan memperbesar risiko wabah penyakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyakit tanaman merupakan ancaman serius bagi produktivitas pertanian, yang menuntut perhatian dan upaya pengendalian. Upaya pengendalian ini dapat diawali dengan identifikasi yang tepat terhadap gejala yang muncul pada tanaman.

Patogen penyebab penyakit tanaman biasanya menyerang daun terlebih dahulu sebelum menginfeksi seluruh tanaman (Sharma dkk., 2020). Gejala penyakit tanaman yang paling mudah dikenali oleh mata manusia umumnya berupa bercak pada daun, meskipun ada penyakit yang tidak menampakkan gejala pada daun sama

3. Evaluasi sistem dibatasi pada metode *offline evaluation* menggunakan dataset terkurasi, sedangkan evaluasi *online* melalui interaksi pengguna secara *real-time* belum dilakukan.
4. Evaluasi lapangan secara langsung dengan data *real-time* atau validasi jangka panjang pada praktik pertanian belum dilakukan.
5. Luaran penelitian berupa sistem prototipe sebagai bukti konsep (*proof of concept*) dan bukan merupakan aplikasi yang siap untuk komersialisasi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di lapangan.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait integrasi model deteksi objek *multimodal* dan sistem agentik. Kajian ini memperkaya literatur mengenai penerapan pola ReAct serta RAG di bidang pertanian. Selain itu, metodologi *LLM-as-a-judge* yang diterapkan dapat menjadi referensi validasi sistem agentik dengan luaran bahasa alami.

1.5.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, antara lain:

1. Bagi petani, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai asisten cerdas untuk mendeteksi penyakit tanaman secara dini dan akurat. Informasi diagnosis serta rekomendasi penanganan yang diberikan berpotensi membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat tanpa ketergantungan penuh pada tenaga ahli.
2. Bagi masyarakat umum, teknologi ini diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh wawasan mengenai kondisi kesehatan tanaman. Hal ini berpotensi mendukung kemandirian masyarakat dalam merawat tanaman di lingkungan sekitar serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian penyakit tanaman.
3. Bagi peneliti dan pengembang sistem, arsitektur sistem agentik yang diusulkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan solusi teknologi serupa